Fashion INSTA

L'Avenir de l'Expérience Client par l'IA

Développement d'une application mobile de recommandation d'articles vestimentaires basée sur des photos

Microsoft Azure
Partenaire stratégique

Rafael CEREZO MARTIN

April 2026

Rappel du contexte métier

Fashion INSTA

Acteur de la mode avec 11 magasins physiques et un site e-commerce.

10.4M€

Chiffre d'Affaires 2024

50/50

Mix Physique / Web

950K

Visiteurs Uniques Annuels

Base prête pour l'accélération technologique

Rappel du contexte métier

Catégorie	Chiffre d'Affaires (M€)	Part (%)	Nbr Références
Pantalons & jeans	Chiffre d'Affaires (2.80M €)	Part (27%)	Références (120 Réf.)
Chemises & blouses	Chiffre d'Affaires (2.00M)	Part (19%)	Références (165 Réf.)
Vestes & manteaux	Chiffre d'Affaires (1.60M	Part (15%)	Références (100 Réf.)
T-shirts & tops	1.00M	Part (10%)	Références (100 Réf.)
Robes & jupes	700M	Part (75%)	Références (75 Réf.)
Accessoires	600M	Part (10%)	Références (150 Réf.)
Chaussures	400M	Part (18%)	Références (38 Réf.)
Lingerie	0.30M	Part (1.7%)	Références (35 Réf.)

Valeur ajoutée de l'IA pour le projet

Recherche Visuelle Intuitive

Transition d'un modèle textuel vers une exploration visuelle fluide
Analyse de la garde-robe du client pour proposer le complément parfait

Objectif: Éliminer la friction entre le désir et l'achat en utilisant le contenu propre de l'utilisateur



Numérisation

Capture et gestion simple de la garde-robe actuelle



Moteur IA

Algorithme de "Visual Search" croisant le catalogue et les photos clients



Virtual Try-on

Visualisation des produits recommandés directement sur les photos de l'utilisateur

Valeur ajoutée de l'IA pour le projet

Vision : De l'Inspiration à l'Achat







Valeur ajoutée de l'IA pour le projet

Personnalisation à 360°

Écosystème d'Influence

Intégration de flux externes (blogs, influenceurs) pour s'aligner sur les tendances

Préférences de Marque

Configuration fine des styles et marques favorites pour maximiser la pertinence algorithmique

Intelligence Multimodale

Combinaison de modèles de vision classiques (CNN) et de LLM multimodaux pour l'analyse sémantique du style

Architecture Microsoft Azure

Utilisation d'**Azure Blob Storage** pour la gestion sécurisée des images

Cognitive Services pour l'extraction de métadonnées

Valeur ajoutée de l'IA pour le projet

Impact business estime

Horizon 24 mois

+14 %

CA Web

Grâce au renvoi vers le site e-commerce depuis l'application mobile

+4 %

CA Magasin

Attraction de nouveaux clients via la notoriété de l'application

400 k

Utilisateurs cibles

Utilisateurs au moins une fois par an, dont des dizaines de milliers tres actifs

Contexte & hypothèses

Source : Etude de marché Marketing. Projections conditionnées au lancement effectif de l'application et à l'atteinte des objectifs d'acquisition utilisateurs.

Approche technique du PoC

Expression des besoins métiers

Compte utilisateur
Compte nominatif obligatoire pour accéder aux fonctionnalités de recommandation.

Avis utilisateur
L'utilisateur évalue la pertinence des propositions pour affiner l'algorithme.

Recommandation garde-robe
Photos de la garde-robe → algorithme → suggestions personnalisées + essayage virtuel.

Recommandation style & tendances
Préférences de style, marques et blogs → propositions basées sur les tendances.

RGPD & données personnelles
Désinscription, modification/suppression, durée de conservation, purge automatique.

Approche technique du PoC

Besoin 1 — Recommandation basée sur la garde-robe

01 — Styles préférés

L'utilisateur sélectionne ses **styles favoris** parmi ceux proposés par l'application (urbain, chic, streetwear...).

02 — Marques préférées

L'utilisateur reference ses **marques préférées** parmi celles vendues par le groupe Fashion-Insta.

03 — Sources d'inspiration

L'utilisateur peut ajouter des **blogs**, sites de conseil, comptes **d'influenceurs** et **sites de tendances**.

04 — Recommandation multi-sources

L'algorithme **propose des vêtements** en croisant styles, marques et sources d'inspiration renseignés.

Besoin 2 — Recommandation basée sur style & tendances

01 — Prise de photo

L'utilisateur peut se **prendre en photo** et constituer une collection de ses tenues dans l'application.

02 — Recommandation personnalisée

L'algorithme analyse les photos stockées et **propose des vêtements correspondant** aux goûts détectés.

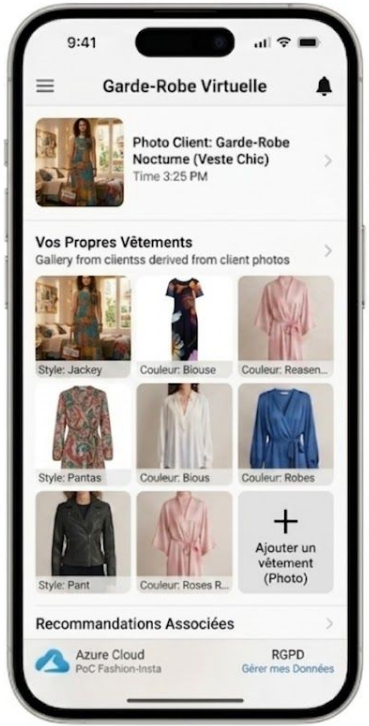
03 — Essayage virtuel

L'application affiche le **vêtement recommande sur la photo de l'utilisateur** pour aider a la décision d'achat.

04 — Personnalisation

L'utilisateur peut **changer la couleur et le style** du vêtement recommande (ex : manches courtes ou longues).

Implémentation des besoins





Fonctionnalité centrale

Moteur de recommandation basé sur la similarité d'images.

Données à utiliser

- Catalogue Fashion-Insta (images sous plusieurs angles, descriptions, tags de style)
- Photos de garde-robe soumises par les utilisateurs pour le test.

Approche technique du PoC

Authentification & Gateway

Cible : *Sécurité d'entrée et expérience utilisateur initiale.*

Accès Sécurisé

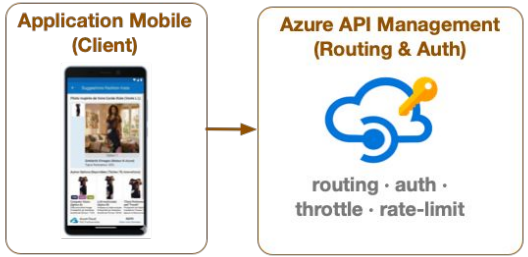
Déploiement d'une **API Gateway** pour gérer la montée en charge (400k utilisateurs) via le throttling et les quotas

Compte Nominatif

Gestion d'**identité centralisée** garantissant la persistance de la "Virtual Wardrobe" et du profil utilisateur

Feedback Loop

Collecte des **avis sur les recommandations** pour l'amélioration continue des modèles par **apprentissage renforcé**



Approche technique du PoC

Souveraineté & Conformité RGPD

Cible : *Sécurité d'entrée et expérience utilisateur initiale.*

Confidentialité Totale

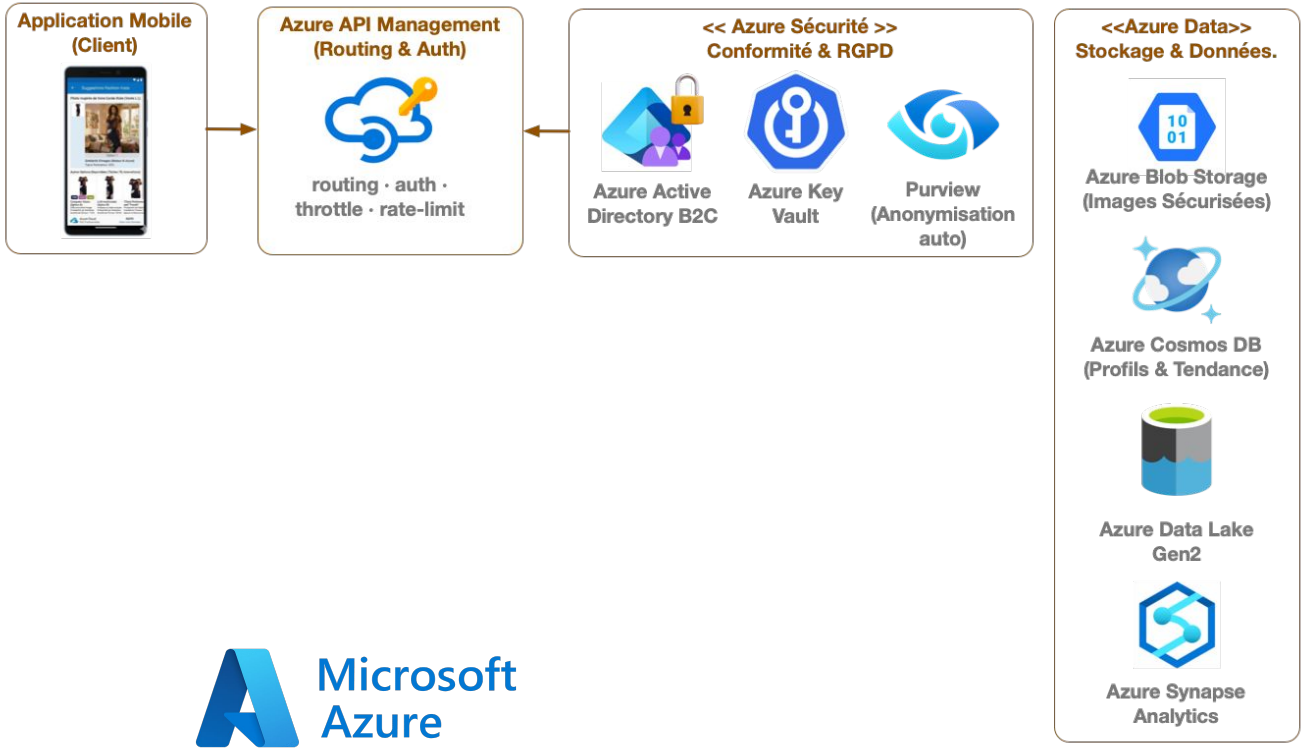
Chiffrement de bout en bout via Azure Key Vault pour **protéger les photos privées** de la garde-robe des clients stockées sur Blob Storage

Gouvernance Automatisée

Microsoft Purview assure le **masquage des visages**, l'étiquetage et l'**anonymisation automatique** des données sensibles et l'exécution des **purges automatiques** par inactivité

Contrôle Utilisateur. Droit à l'Oubli

Interface native pour **l'exercice des droits** : accès, suppression et gestion de la durée de conservation.



Microsoft Azure
Partenaire stratégique

Approche technique du PoC

Intelligence Multimodale

Cible : *Architecture de l'IA et cycle de vie MLOps.*

Analyse Multimodale Avancée

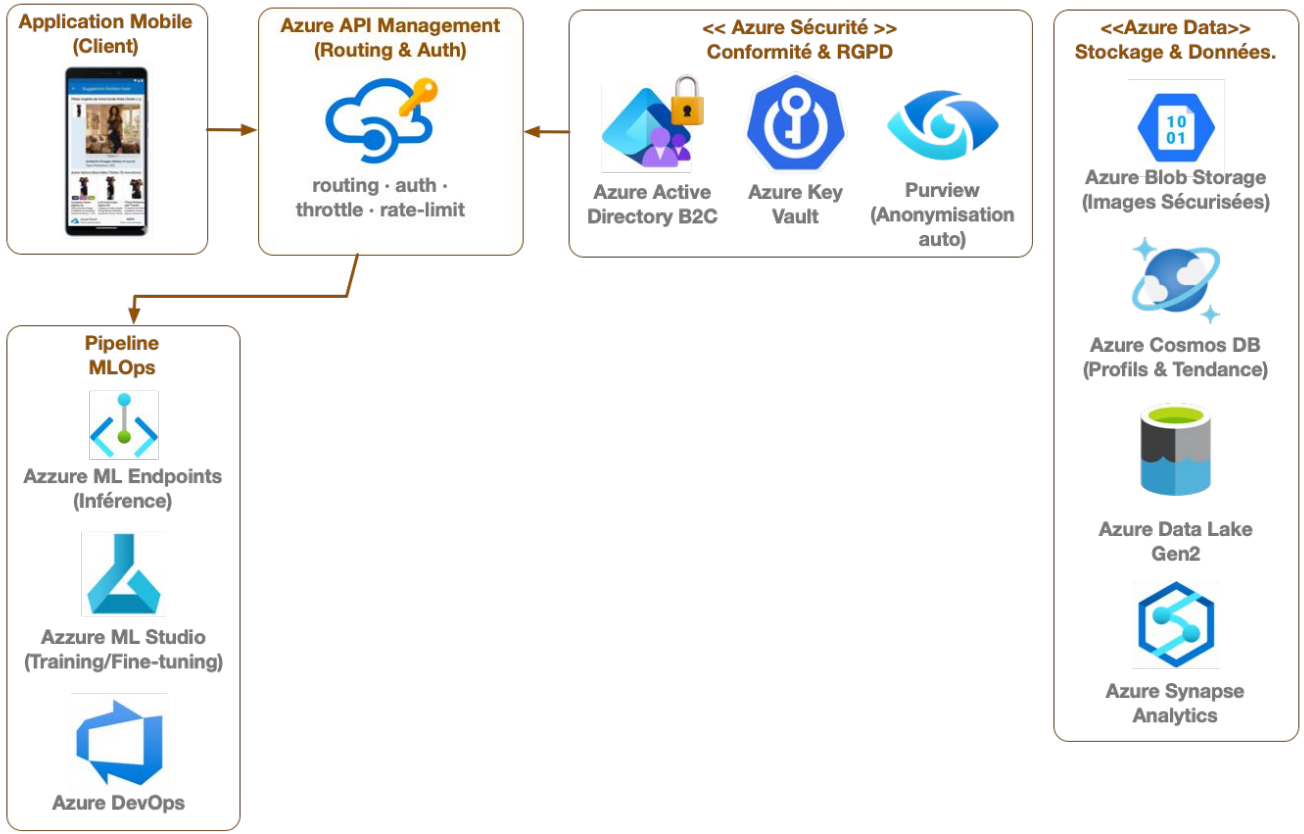
Synergie entre modèles de vision (CNN) pour l'extraction de caractéristiques et LLM pour l'analyse sémantique du style

Cycle MLOps Industrialisé

Automatisation du ré-entraînement (Fine-tuning) et du déploiement via Azure ML Studio et DevOps

Inférence à Grande Échelle

Utilisation de ML Endpoints pour garantir des prédictions à faible latence, même lors des pics de fréquentation



Approche technique du PoC

Moteurs de Recommandation

Cible : *Valeur ajoutée métier et fonctionnalités phares.*

Conseiller de Garde-Robe

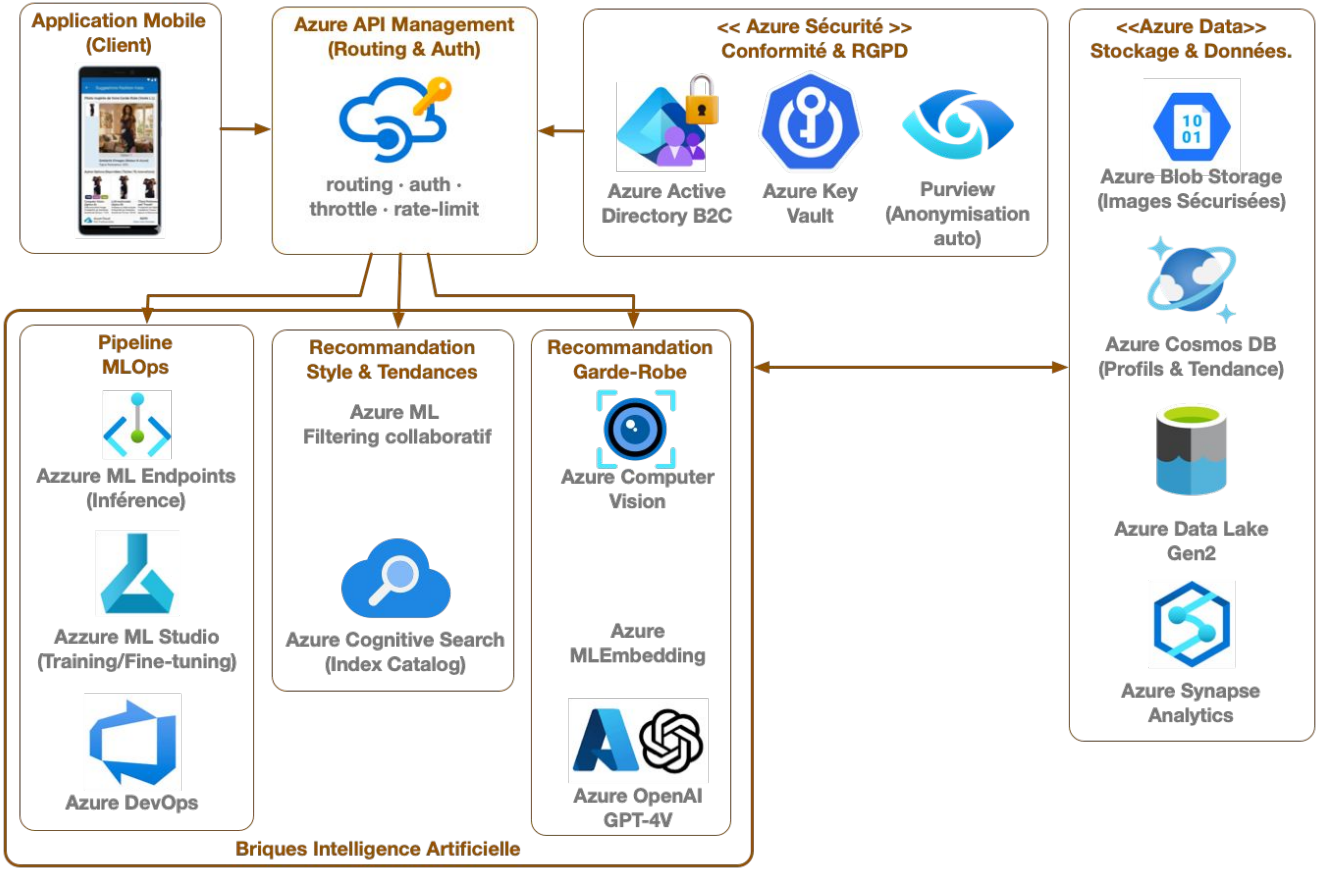
Algorithme de recommandation basé sur les vêtements possédés, utilisant des modèles d'embedding pour la similarité

Virtual Try-On (Essai Virtuel)

Intégration de GPT-4V pour projeter les vêtements sur la photo de l'utilisateur et booster la décision d'achat

Indexation des Tendances

Azure Cognitive Search indexe en continu blogs et sites d'influenceurs pour aligner les suggestions sur la mode actuelle



Approche technique du PoC

Observabilité et ROI

Cible : *Performance technique et impact financier.*

Observabilité Full-Stack

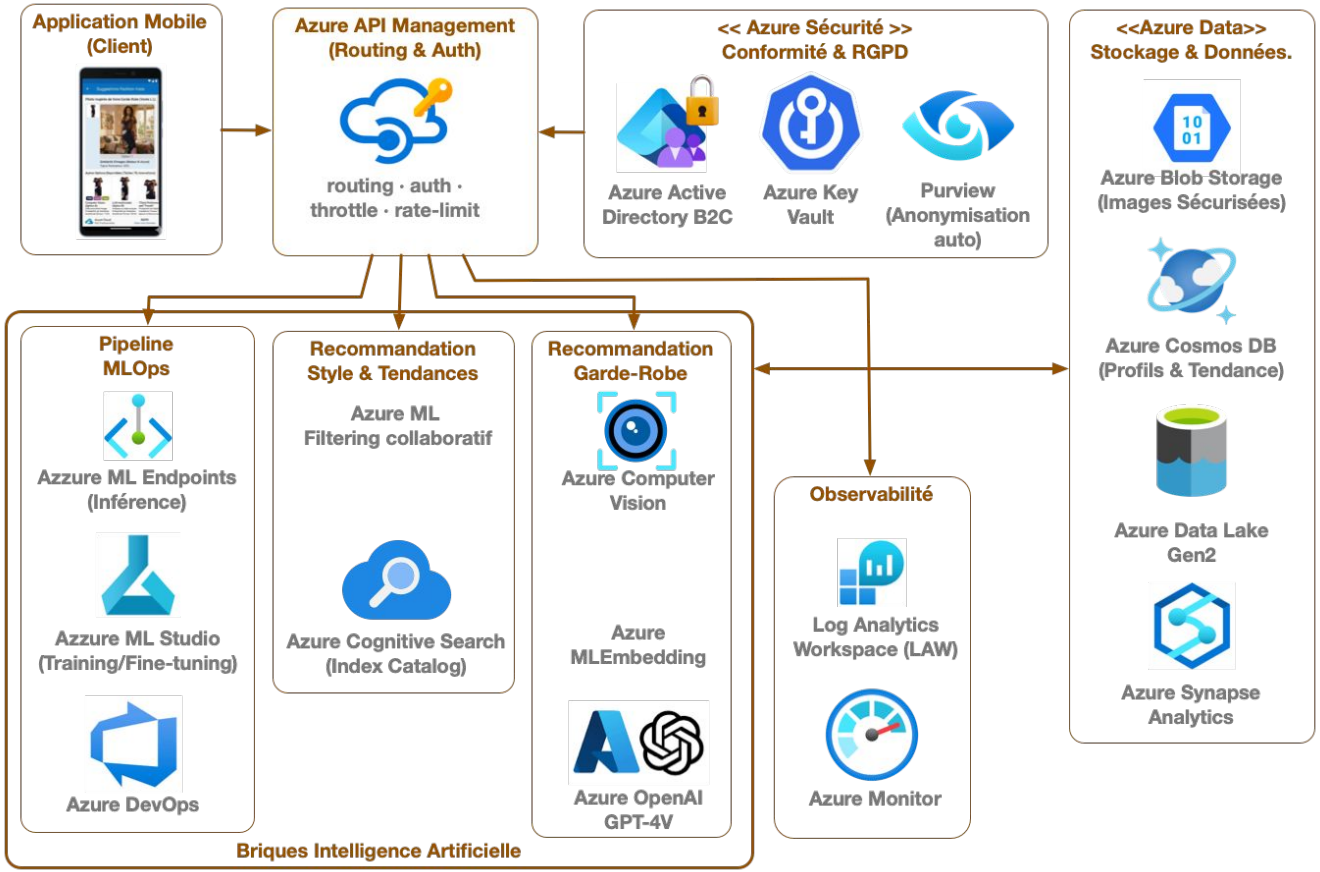
Monitoring temps réel (Azure Monitor) pour garantir une expérience fluide sans erreurs applicatives

Analyse d'Impact (Data Lake)

Corrélation des données d'utilisation pour valider l'augmentation cible de 14% du CA Web sur 24 mois

Conversion Omnicanale

Suivi des recommandations vers les achats en ligne et mesure de l'attraction de nouveaux clients en magasin (+4%)



Critères de succès du PoC

Pertinence Technique

Cadrage projet IA · Phase 2



· Top-5 Accuracy **≥ 75 % s**ur la similarité d'images (seuil de précision validé par experts mode) (**Complète et précise**)
· Intégration Blob Storage ↔ ML Endpoints sans erreur bloquante (**Intègre**)
· Pipeline MLOps opérationnel (MLflow tracking + Azure DevOps CI/CD) (**Tracée**)
· Latence inférence **< 3 s** pour le virtual try-on (GPT-4V) (**Fraîche**)

Validation Métier

KPI d'efficacité · Expert métier + PO

Fashion INSTA

· Confirmation par Alicia (VP Product) : pertinence stylistique des recommandations. Le moteur répond aux besoins d'affichage et de personnalisation (couleurs/styles). (**Cohérente**)
· Score de satisfaction utilisateur PoC **≥ 70 %** (tests UAT Phase 3) (**Complète et précise**)
· Taux de conversion try-on → ajout panier mesurable sur panel test (**Intègre**)
· Personnalisation couleur / style fonctionnelle et validée en démonstration COMEX (**Disponible**)

Qualité des données

Gouvernance des données · KPI qualité

Microsoft Azure
Partenaire stratégique

· **100 %** des photos anonymisées (visages masqués via Purview) avant envoi API (**Sécurisée et Conforme**)
· Validation de l'intégration technique fluide entre le stockage (Blob Storage) et les services d'IA (Disponible**)**.
· **0 donnée de santé** / biométrique collectée sans consentement explicite (RGPD Art. 9) (**Conforme**)
· Traçabilité complète : qui a manipulé quelle donnée, quand, pourquoi (audit log) (**Tracée**)
· Politique de rétention Blob active : purge automatique après 24 mois d'inactivité (**Fraîche**)

Conformité RGPD & gouvernance

Gouvernance des données · DPO



· Validation DPO : périmètre RGPD conforme (droits accès, rectification, suppression) (**Conforme**)
· Interface "Mon profil / Mes données" opérationnelle (droit à l'oubli automatisé) (**Disponible**)
· **0 risque** résiduel en zone intolérable (criticité ≥ 16) selon plan de prévention (**Sécurisée**)
· Azure OpenAI : clause Data Privacy Addendum signée, Tenant EU dédié actif (**Intègre y Conforme**)

Déroulé concis du POC

Profils

Brique

Phases

Tâches

COÛTS (Développement)

COÛTS (Production)

Profils non techniques (Métier, Conformité)



Product Owner / Chef de Projet

Coordonne le projet et garantit que le POC répond aux critères de succès définis.



Expert Métier / Business Expert

Valide la qualité des recommandations du point de vue stylistique et métier.



DPO (Data Protection Officer) / Référent RGPD

Valide le périmètre RGPD au cadrage et assure la validation de la conformité finale du projet, en veillant notamment à la gestion des données sensibles (photos).

Profils techniques



Tech Lead

Valide l'architecture technique Azure au cadrage et effectue les revues techniques et choix d'algorithmes lors de la phase de modélisation.



Data Engineers (Support DE)

Réalisent le "Feature engineering" nécessaire pour préparer les données pour les modèles.



Data Scientists

Développent les modèles d'IA, évaluent les métriques de performance et effectuent les ajustements des modèles basés sur les résultats.



MLOps Engineers

Mettent en place le tracking MLflow pour l'expérimentation et gèrent le déploiement des "endpoints" Azure ML pour la mise en production.

Déroulé concis du POC

Profils

Brique

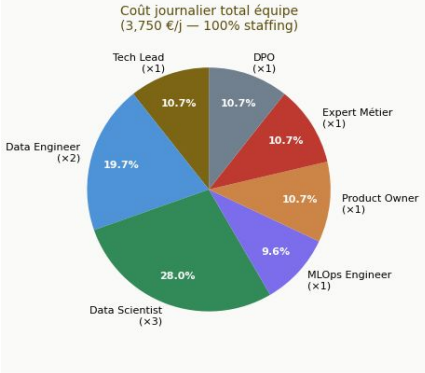
Phases

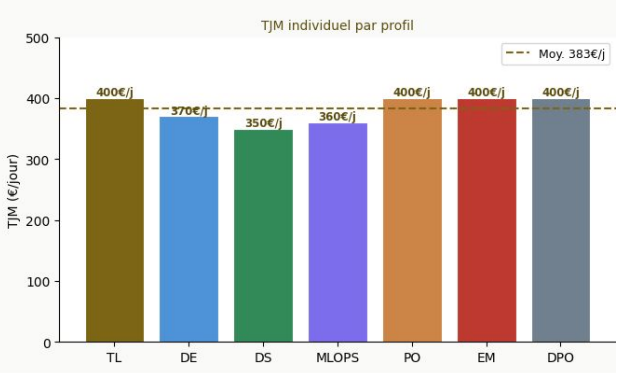
Tâches

COÛTS (Développement)

COÛTS (Production)

Profil	Effectif	TJM_€/j	TJM_équipe_€/j	Catégorie	Description
Tech Lead	×1	**400 €**	400 €	Technique	Valide architecture Azure, revues techniques et choix algorithmes
Data Engineer	×2	**370 €**	740 €	Technique	Centralisation des données, pipelines, feature engineering
Data Scientist	×3	**350 €**	1050 €	Technique	Développement modèles IA, évaluation métriques, fine-tuning
MLOps Engineer	×1	**360 €**	360 €	Technique	MLflow tracking, déploiement endpoints Azure ML, CI/CD
Product Owner	×1	**400 €**	400 €	Métier	Métier Coordination projet, critères de succès, communication COMEX
Expert Métier	×1	**400 €**	400 €	Métier	Validation qualité recommandations (point de vue stylistique)
Référent RGPD	×1	**400 €**	400 €	Conformité	Conformité Validation RGPD, gestion données personnelles (photos)





Déroulé concis du POC

Profils

Brique

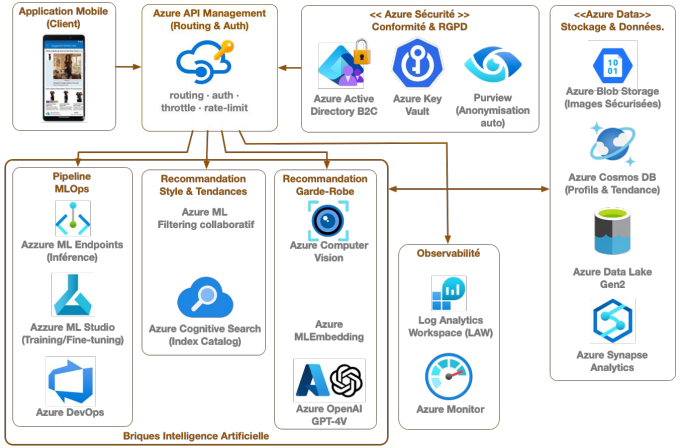
Phases

Tâches

COÛTS (Développement)

COÛTS (Production)

Tech Stack Components
“Briques” Technologiques



Application Mobile
iOS / Android
Virtual Wardrobe
UX/UI

Capture de la garde-robe (photos), interface utilisateur, déclenchement des recommandations et essayage virtuel. Briques software pures non incluses dans le chiffrage.

Auth & Gateway
Azure API Mgmt
Active Directory B2C
JWT / throttling

Authentification centralisée, gestion des comptes nominatifs. Routing des requêtes, rate-limiting (400K users). Persistance du profil utilisateur.

Sécurité & RGPD
Key Vault
Purview (anon)
Droit à l'oubli

Chiffrement E2E (Key Vault), anonymisation automatique des visages (Purview), droits d'accès/suppression/purge automatique par inactivité.

Briques IA
Computer Vision
ML Embedding
GPT-4V (try-on)

Computer Vision (similarité images), ML Embedding (ResNet/ViT), Azure Cognitive Search (index tendances), GPT-4V (virtual try-on génératif).

Stockage Data
Blob Storage
Cosmos DB
Data Lake Gen2

Blob Storage (photos sécurisées), Cosmos DB (profils & préférences, tendances), Data Lake Gen2 (logs bruts, analytics, historique pour retraining).

MLOps & Obs.
ML Studio
Azure Monitor
Synapse Analytics

ML Studio (training/fine-tuning), Azure DevOps (CI/CD IA), Log Analytics + Azure Monitor (alertes, métriques), Synapse Analytics (ROI, reporting).

Déroulé concis du POC

Profils
Brique
Phases
Tâches
COÛTS (Développement)
COÛTS (Production)

1 Exploration

Analyse des silos de données et sélection des modèles IA.

S1 ↠ S4 (4 sem.)

2 Développement

Intégration Azure et entraînement du moteur de similarité.

S4 ↠ S12 (8 sem.)

3 Validation

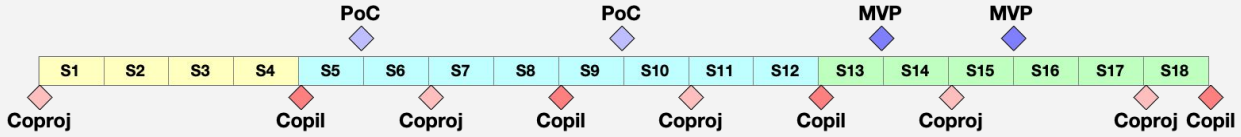
Tests utilisateurs et présentation des résultats au COMEX.

S12 ↠ S18 (6 sem.)

4 Production & Maint.

Tests utilisateurs

M6+ ↠ ongoing (Récurrent)



Timeline du projet Data Science/IA

- **COPROJ**: Comité de Projet (membres opérationnels)
- **COPIL**: Comité de Pilotage (décideurs stratégiques)
- **PoC**: Une preuve de concept.
- **MVP**: Un produit minimum viable

Durée POC
18
Semaines

Déroulé concis du POC

- Profils
- Briques
- Phases
- **Tâches**
- COÛTS (Développement)
- COÛTS (Production)

Semaine 1-4 — Données & cadrage

Tech Lead	50%	**4000**	Sécurité & RGPD	Validation architecture Azure + RGPD
Data Engineer	100%	**14800**	Stockage & Data	Centralisation & pipeline données produits
Data Scientist	20%	**4200**	Stockage & Data	Analyse exploratoire des données (EDA)
MLOps Engineer	20%	**1440**	MLOps Pipeline	Setup environnement ML Studio
Product Owner	50%	**4000**	Gestion Projet	Coordination projet & critères de succès
Expert Métier	10%	**800**	Gestion Projet	Définition critères succès métier
Référent RGPD	50%	**4000**	Sécurité & RGPD	Validation périmètre données persos

Exploration
Analyse des silos de données et sélection des modèles IA.

1

```
================================================================================
P1 — Cadrage & Data
📅 S1 → S4 (4 sem.) | 🎯 Pipeline données + validation RGPD
================================================================================
```

	Profil	Effectif	TJM_€	Implication_%	H/Sem_Indiv	H/Sem_Équipe	Coût_Sem_€	Coût_Phase_€
0	Tech Lead	1	400	50%	20.0 h	20.0 h	1,000.00 €	4,000.00 €
1	Data Engineer	2	370	100%	40.0 h	80.0 h	3,700.00 €	14,800.00 €
2	Data Scientist	3	350	20%	8.0 h	24.0 h	1,050.00 €	4,200.00 €
3	MLOps Engineer	1	360	20%	8.0 h	8.0 h	360.00 €	1,440.00 €
4	Product Owner / Chef de Projet	1	400	50%	20.0 h	20.0 h	1,000.00 €	4,000.00 €
5	Expert Métier	1	400	10%	4.0 h	4.0 h	200.00 €	800.00 €
6	DPO / Référent RGPD	1	400	50%	20.0 h	20.0 h	1,000.00 €	4,000.00 €

```
💰 Coût hebdomadaire : 8,310.00 €  |  Budget phase : 33,240.00 €
```

Déroulé concis du POC

Profils

Briques

Phases

Tâches

COÛTS (Développement)

COÛTS (Production)

Semaine 4-8 — Modélisation & expérimentation

Tech Lead	50%	**8000**	Briques IA (CV+Reco)	Revue technique & choix algorithmes
Data Engineer	50%	**14800**	Stockage & Data	Support pipeline & feature engineering
Data Scientist	100%	**42000**	Briques IA (CV+Reco)	Développement modèles vision + reco
MLOps Engineer	50%	**7200**	MLOps Pipeline	Tracking expériences (MLflow)
Product Owner	10%	**1800**	Gestion Projet	Suivi avancement modélisation
Expert Métier	30%	**4800**	Briques IA (CV+Reco)	Validation qualité des recommandations style
Référent RGPD	10%	**1800**	Sécurité & RGPD	Audit conformité algorithmique

Développement

Intégration Azure et entraînement du moteur de similarité.

2

```
================================================================================
P2 — Modélisation IA
📅 S4 → S12 (8 sem.) | 🎯 Modèles IA entraînés + virtual try-on
================================================================================
```

	Profil	Effectif	TJM_€	Implication_%	H/Sem_Indiv	H/Sem_Équipe	Coût_Sem_€	Coût_Phase_€
0	Tech Lead	1	400	50%	20.0 h	20.0 h	1,000.00 €	8,000.00 €
1	Data Engineer	2	370	50%	20.0 h	40.0 h	1,850.00 €	14,800.00 €
2	Data Scientist	3	350	100%	40.0 h	120.0 h	5,250.00 €	42,000.00 €
3	MLOps Engineer	1	360	50%	20.0 h	20.0 h	900.00 €	7,200.00 €
4	Product Owner / Chef de Projet	1	400	10%	4.0 h	4.0 h	200.00 €	1,600.00 €
5	Expert Métier	1	400	30%	12.0 h	12.0 h	600.00 €	4,800.00 €
6	DPO / Référent RGPD	1	400	10%	4.0 h	4.0 h	200.00 €	1,600.00 €

```
💰 Coût hebdomadaire : 10,000.00 €  |  Budget phase : 80,000.00 €
```

Déroulé concis du POC

Profils

Brique

Phases

Tâches

COÛTS (Développement)

COÛTS (Production)

Semaine 8-12 — Évaluation & démonstration

Tech Lead	100%	**12000**	MLOps Pipeline	Supervision déploiement prod (critique)
Data Engineer	50%	**11100**	MLOps Pipeline	CI/CD pipelines IA (Azure DevOps)
Data Scientist	50%	**15750**	Virtual Try-On (GPT-4V)	Fine-tuning GPT-4V & optim. endpoints
MLOps Engineer	100%	**10800**	MLOps Pipeline	Déploiement endpoints Azure ML (prod)
Product Owner	10%	**1200**	Gestion Projet	Préparation présentation COMEX
Expert Métier	100%	**12000**	App Mobile	Tests acceptation finale (UAT) App
Référent RGPD	30%	**3600**	Sécurité & RGPD	Validation conformité finale (Ready-to-deploy)

Validation

Tests utilisateurs et présentation des résultats au COMEX.

3

```
================================================================================
P3 — MLOps & Déploiement
📅 S12 → S18 (6 sem.) | 🎯 Endpoints Azure ML déployés (prod)
================================================================================
```

	Profil	Effectif	TJM_€	Implication_%	H/Sem_Indiv	H/Sem_Équipe	Coût_Sem_€	Coût_Phase_€
0	Tech Lead	1	400	100%	40.0 h	40.0 h	2,000.00 €	12,000.00 €
1	Data Engineer	2	370	50%	20.0 h	40.0 h	1,850.00 €	11,100.00 €
2	Data Scientist	3	350	50%	20.0 h	60.0 h	2,625.00 €	15,750.00 €
3	MLOps Engineer	1	360	100%	40.0 h	40.0 h	1,800.00 €	10,800.00 €
4	Product Owner / Chef de Projet	1	400	10%	4.0 h	4.0 h	200.00 €	1,200.00 €
5	Expert Métier	1	400	100%	40.0 h	40.0 h	2,000.00 €	12,000.00 €
6	DPO / Référent RGPD	1	400	30%	12.0 h	12.0 h	600.00 €	3,600.00 €

```
💰 Coût hebdomadaire : 11,075.00 €  |  Budget phase : 66,450.00 €
```

Profils
Brique
5 Phases
Tâches
COÛTS (Développement)
COÛTS (Production)

Synthèse des coûts — Fashion Insta PoC

COÛTS ONE-SHOT (INFRASTRUCTURE INITIALE)

Horizon 24 mois · 400k utilisateurs · Microsoft Azure + OpenAI

https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/calculator/



Catégorie	Service Azure	Option / Paramètre	Paramètres Clés	Options choisies et leurs valeurs	Sous-total
💻 Compute	Azure ML Endpoints (inférence)	Type d'instance	Instance de calcul	**Série D2as v5 (1 unité x 730 heures)**	120,00 €
💻 Compute	Azure API Management	Niveau (Tier)	Consommation	**1 million d'appels de test API**	35,00 €
💾 Storage	Azure Blob Storage (photos)	Type / Accès	LRS / Froid (Cool)	**100 Go de stockage, 100k opérations**	15,00 €
💾 Storage	Azure Cosmos DB	Débit (Throughput)	Standard (Manuel)	**400 RU/s, 20 Go de stockage transactionnel**	35,00 €
💾 Storage	Azure Data Lake Gen2	Type / Accès	LRS / Froid (Cool)	**50 Go de stockage analytique de test**	10,00 €
🤖 IA/API	Azure OpenAI GPT-4V (try-on)	Modèle / Tier	GPT-4o (Standard)	**500 x 1k Jetons entrée / 200 x 1k sortie**	50,00 €
🛡️ Sécurité	Azure Key Vault	Niveau de service	Standard	**Secrets et clés d'API (transactions de base)**	5,00 €
🛡️ Sécurité	Microsoft Purview	Gouvernance	Niveau Gratuit	**Non configuré pour la phase initiale de MVP**	0,00 €
🛡️ Sécurité	Azure Monitor	Ingestion	Journaux analytiques	**5 Go de données de logs ingérées par mois**	15,00 €
	TOTAL ONE-SHOT				**285,00 €**

Déroulé concis du POC

Profils

Briques

Phases

Tâches

COÛTS (Développement)

COÛTS (Production)

RESUMEN EJECUTIVO DE INVERSIÓN (Final)

Phase	Composition	Duration	Charge Total (JH)	Devis
Phase 1	Tech Lead×50% + 2 Data Engineer×100% + 3 Data Scientist×20% + MLOps Engineer×20% + Product Owner / Chef de Projet×50% + Expert Métier×10% + DPO / Référent RGPD×50% × 4 sem.	4 sem.	88 j	**33,240 €**
Phase 2	Tech Lead×50% + 2 Data Engineer×50% + 3 Data Scientist×100% + MLOps Engineer×50% + Product Owner / Chef de Projet×10% + Expert Métier×30% + DPO / Référent RGPD×10% × 8 sem.	8 sem.	220 j	**80,000 €**
Phase 3	Tech Lead×100% + 2 Data Engineer×50% + 3 Data Scientist×50% + MLOps Engineer×100% + Product Owner / Chef de Projet×10% + Expert Métier×100% + DPO / Référent RGPD×30% × 6 sem.	6 sem.	177 j	**66,450 €**
Azure Setup (one-shot)	Configuration initiale Azure AD B2C, Key Vault, Purview, ML Studio	—	—	**5,000 €**
TOTAL PROJET		**18 sem.**	**485 j**	**~184,690 €**

CAPEX
(Capital Expenditure)
Investissement initial

Profils
Brique
Phases
Tâches
COÛTS (Développement)
COÛTS (Production)

COÛTS RÉCURRENTS MENSUELS (Production)

https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/calculator/



Catégorie	Service Azure	Option / Paramètre	Paramètres Clés	Options choisies et leurs valeurs	Sous-total
💻 Compute	Azure ML Endpoints (inférence)	Calcul / Endpoint	Série NC (GPU)	**2 instances NC6s v3 (Inférence IA temps réel)**	850,00 €
💻 Compute	Azure API Management	Niveau (Tier)	Standard	**1 unité x 730 heures (SLA 99.9% garanti)**	150,00 €
💾 Storage	Azure Blob Storage (photos)	Type / Accès	GRS / À chaud (Hot)	**1 000 Go Capacité, 1M opérations d'écriture**	100,00 €
💾 Storage	Azure Cosmos DB	Débit (Throughput)	Autoscale	**Autoscale max 4 000 RU/s, 500 Go stockage**	250,00 €
💾 Storage	Azure Data Lake Gen2	Type / Accès	GRS / À chaud (Hot)	**500 Go stockage pour l'analyse des tendances**	50,00 €
🤖 IA/API	Azure OpenAI GPT-4V (try-on)	Modèle / Tier	GPT-4V (Provisioned)	**1 unité de débit provisionné (PTU / Priority)**	1 300,00 €
🛡️ Sécurité	Azure Key Vault	Niveau de service	Standard	**Secrets, certificats et clés de chiffrement HSM**	20,00 €
🛡️ Sécurité	Microsoft Purview	Gouvernance	Standard	**Catalogue de données et conformité RGPD active**	80,00 €
🛡️ Sécurité	Azure Monitor	Ingestion	Journaux & Alertes	**Ingestion active 5 Go/jour + alertes de dérive**	50,00 €
	TOTAL PRODUCTION				**2 900,00 €**

Déroulé concis du POC

Profils
Brique
s
Phases
Tâches
COÛTS
(Développement)
COÛTS
(Production)

COÛTS RÉCURRENTS MENSUELS (Production)

Catégorie	Service	Best Case €/mois	Worst Case €/mois	Moy €/mois
💻 Compute	Azure ML Endpoints (inférence)	800 €	1,500 €	**1,150 €**
💻 Compute	Azure API Management	200 €	400 €	**300 €**
💾 Storage	Azure Blob Storage (photos)	150 €	400 €	**275 €**
💾 Storage	Cosmos DB + Data Lake Gen2	250 €	500 €	**375 €**
🤖 IA/API	Azure OpenAI GPT-4V (try-on)	600 €	2,000 €	**1,300 €**
🛡️ Sécurité	Key Vault + Purview + Monitor	150 €	300 €	**225 €**
👥 RH	Maintenance équipe (partielle)	7,200	10,000 €	**8,600 €**
TOTAL PROJET		**9,350 €/mois**	**15,100 €/mois**	**12,225 €/mois**

4

Production & Maint.

OPEX
(Operational Expenditure)
Dépense récurrente,
coût de fonctionnement

ROI & Projection de rentabilité

COÛTS (Développement)

Montée en charge progressive de l'investissement (CAPEX) sur les 18 premières semaines de développement.

COÛTS (Production)

Frais de production réduits (10%) durant la phase de construction via des environnements Sandbox.

Impact business estime

Horizon 24 mois

+14 % CA Web

+4 % CA Magasin

	COÛTS (Développement)			COÛTS (Production)			TOTAL	GAIN			NET	
0	D: 0.0	0.0 -> T.Dev:	0.0	R: 0.0	0.0 -> T.Rec:	0.0	TOTAL: 0.0	G.WEB: 0€	G.MAG: 0€	G: 0€	NET: 0€	Phase de Développement
1	D: 41042.2	0.0 -> T.Dev:	41042.2	R: 935.0	0.0 -> T.Rec:	935.0	TOTAL: 41977.2	G.WEB: 0€	G.MAG: 0€	G: 0€	NET: -41977€	
2	D: 82084.4	0.0 -> T.Dev:	82084.4	R: 1870.0	0.0 -> T.Rec:	1870.0	TOTAL: 83954.4	G.WEB: 0€	G.MAG: 0€	G: 0€	NET: -83954€	
3	D: 123126.7	0.0 -> T.Dev:	123126.7	R: 2805.0	0.0 -> T.Rec:	2805.0	TOTAL: 125931.7	G.WEB: 0€	G.MAG: 0€	G: 0€	NET: -125932€	
4	D: 164168.9	0.0 -> T.Dev:	164168.9	R: 3740.0	0.0 -> T.Rec:	3740.0	TOTAL: 167908.9	G.WEB: 0€	G.MAG: 0€	G: 0€	NET: -167909€	
5	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/8882.5	-> T.Rec:	8882.5	TOTAL: 193572.5	G.WEB: 15167€	G.MAG: 4333€	G: 19500€	NET: -174072€	Phase de Production
6	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/18232.5	-> T.Rec:	18232.5	TOTAL: 202922.5	G.WEB: 45500€	G.MAG: 13000€	G: 58500€	NET: -144422€	
7	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/27582.5	-> T.Rec:	27582.5	TOTAL: 212272.5	G.WEB: 75833€	G.MAG: 21667€	G: 97500€	NET: -114772€	
8	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/36932.5	-> T.Rec:	36932.5	TOTAL: 221622.5	G.WEB: 106167€	G.MAG: 30333€	G: 136500€	NET: -85122€	
9	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/46282.5	-> T.Rec:	46282.5	TOTAL: 230972.5	G.WEB: 136500€	G.MAG: 39000€	G: 175500€	NET: -55472€	
10	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/55632.5	-> T.Rec:	55632.5	TOTAL: 240322.5	G.WEB: 166833€	G.MAG: 47667€	G: 214500€	NET: -25822€	
11	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/64982.5	-> T.Rec:	64982.5	TOTAL: 249672.5	G.WEB: 197167€	G.MAG: 56333€	G: 253500€	NET: 3828€	★ BREAK-EVEN
12	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/74332.5	-> T.Rec:	74332.5	TOTAL: 259022.5	G.WEB: 227500€	G.MAG: 65000€	G: 292500€	NET: 33478€	
13	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/83682.5	-> T.Rec:	83682.5	TOTAL: 268372.5	G.WEB: 257833€	G.MAG: 73667€	G: 331500€	NET: 63128€	
14	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/93032.5	-> T.Rec:	93032.5	TOTAL: 277722.5	G.WEB: 288167€	G.MAG: 82333€	G: 370500€	NET: 92778€	
15	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/102382.5	-> T.Rec:	102382.5	TOTAL: 287072.5	G.WEB: 318500€	G.MAG: 91000€	G: 409500€	NET: 122428€	
16	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/111732.5	-> T.Rec:	111732.5	TOTAL: 296422.5	G.WEB: 348833€	G.MAG: 99667€	G: 448500€	NET: 152078€	
17	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/121082.5	-> T.Rec:	121082.5	TOTAL: 305772.5	G.WEB: 394333€	G.MAG: 112667€	G: 507000€	NET: 201228€	
18	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/130432.5	-> T.Rec:	130432.5	TOTAL: 315122.5	G.WEB: 455000€	G.MAG: 130000€	G: 585000€	NET: 269878€	
19	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/139782.5	-> T.Rec:	139782.5	TOTAL: 324472.5	G.WEB: 515667€	G.MAG: 147333€	G: 663000€	NET: 338528€	
20	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/149132.5	-> T.Rec:	149132.5	TOTAL: 333822.5	G.WEB: 576333€	G.MAG: 164667€	G: 741000€	NET: 407178€	
21	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/158482.5	-> T.Rec:	158482.5	TOTAL: 343172.5	G.WEB: 637000€	G.MAG: 182000€	G: 819000€	NET: 475828€	
22	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/167832.5	-> T.Rec:	167832.5	TOTAL: 352522.5	G.WEB: 697667€	G.MAG: 199333€	G: 897000€	NET: 544478€	
23	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/177182.5	-> T.Rec:	177182.5	TOTAL: 361872.5	G.WEB: 758333€	G.MAG: 216667€	G: 975000€	NET: 613128€	
24	D: 0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R: 0.0/186532.5	-> T.Rec:	186532.5	TOTAL: 371222.5	G.WEB: 819000€	G.MAG: 234000€	G: 1053000€	NET: 681778€	

Clôture des coûts de développement au Mois 5 : le budget initial est totalement maîtrisé et stabilisé.

Transition vers le coût récurrent nominal **(Best Case 9,350€/mois)** post-lancement, immédiatement compensé par la génération de gains.

ROI & Projection de rentabilité

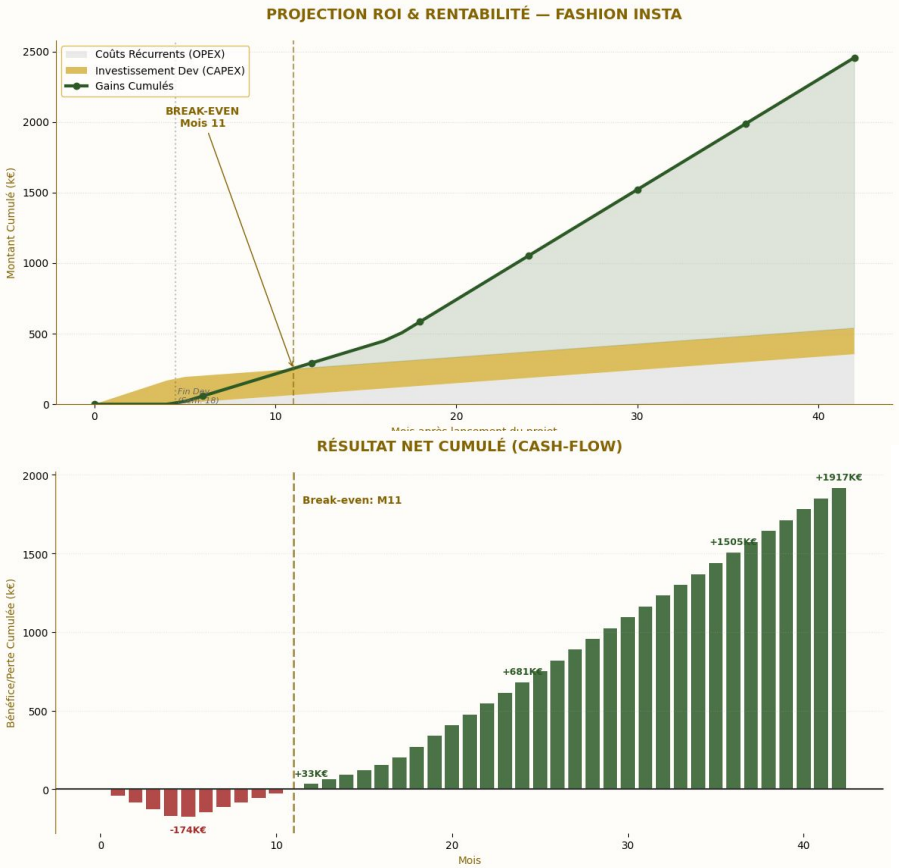
10.4M€

Chiffre d'Affaires 2024

Gains Marketing Source : Étude marketing Fashion Insta

Canal	CA Base €	Taux %	Gain annuel €
CA Web	5,200,000 €	14%	728,000 €
CA Magasin	5,200,000 €	4%	208,000 €
TOTAL	**10,400,000 €**	—	**🎯 936,000 €**

⭐ Break-even : ~Mois 11



RGPD & Données Personnelles ⇝ Risques identifiés

Charte de Conformité

Données sensibles traitées :
- *photos corporelles,*
- *visages,*
- *profils comportementaux,*
- *préférences achat*

Réf. RGPD Art. 5, 9, 17, 25

Informer *(Transparence)* — **Information claire des utilisateurs sur les algorithmes** utilisés. Finalité : Les données (notamment les photos) sont collectées pour un but précis et légitime ; pas réutilisées sans information préalable.

Alerter *(Notification)* — Mise en place d'un **protocole de détection et de notification immédiate** en cas de violation ou de faille de sécurité des données.

Droits Individuels *(Accessibilité)* — Droits des personnes : Chaque utilisateur dispose d'un **tableau de bord pour exercer ses droits d'accès**, de rectification, de suppression et de portabilité de ses données.

Légalité *(Licéité)* — Respect strict du cadre juridique du traitement. Licéité & Consentement : **Aucune analyse d'image n'est effectuée sans un consentement explicite**, clair et révocable de l'utilisateur.

Proportionnalité *(Mesure)* — Minimisation des données : **Nous ne collectons que les données strictement nécessaires** au fonctionnement de l'algorithme de recommandation de style.

Protection *(Sécurité)* — Intégrité & Confidentialité : Utilisation du **chiffrement de bout en bout** et de **conteneurs sécurisés** sur Azure pour protéger les données contre les accès non autorisés.

Règlement *(Conservation)* — Tenue du registre des traitements. **Limitation de conservation** : Les images traitées ont une durée de vie définie ; une **purge automatique** est mise en place pour éviter tout stockage inutile.

Communiquer *(Dialogue)* — Disponibilité de **canaux de contact dédiés** pour toute question relative à l'usage des données personnelles au sein de l'IA.

	P(1-5)	G(1-5)	Criticité
R04 Réentraînement non autorisé : Usage des photos pour entraîner des modèles tiers.	3	5	🟠 15 (Modérée)
R05 Défaut de Détection : Absence d'outils de monitoring pour identifier une intrusion en temps réel.	3	5	🟠 15 (Modérée)
R12 Obstacle aux droits : Pas d'interface pour la suppression ou portabilité.	2	4	✳ 8 (Faible)
R03 Identification Biométrique : Traitement des visages (données sensibles Art. 9).	4	5	🔴 20 (Élevée)
R06 Profilage abusif : Analyse comportementale au-delà du besoin de style.	3	4	🟠 12 (Modérée)
R01 Fuite API : Envoi des photos à Azure OpenAI sans anonymisation préalable.	4	5	🔴 20 (Élevée)
R03 Rétention excessive : Absence de durée de conservation définie pour la garde-robe.	4	4	🔴 16 (Élevée)
R13 Désert de Support : Absence d'adresse dédiée ou de formulaire de contact RGPD accessible.	2	3	✳ 6 (Faible)

P = Probabilité | G = Gravité | Criticité = P × G

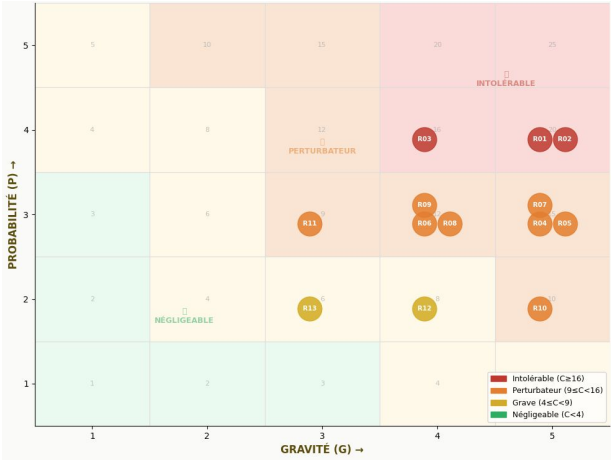
Risques identifiés → Plan de Prévention

Inventaire des Risques Qualifiés

ID	Catégorie	Risque	P	G	D	IPR	Responsable
R01	RGPD/Légal	Fuite API : Photos envoyées sans anonymisation...	4/5	5/5	4/5	80	DPO + Tech Lead
R04	Données	Réentraînement tiers : Usage photos modèles LLM...	3/5	5/5	5/5	75	DPO + Tech Lead
R03	RGPD/Légal	Rétention excessive : Photos conservées sans fin...	4/5	4/5	4/5	64	DPO + Data Engineer
R02	RGPD/Légal	Identification Biométrique : Visages (Art.9)...	4/5	5/5	3/5	60	DPO + Product Owner
R05	Données	Défaut de Détection : Absence de monitoring intrusion...	3/5	5/5	4/5	60	MLOps + DPO
R06	Données	Profilage abusif : Goûts/Tendances non encadrés...	3/5	4/5	4/5	48	DPO + Data Scientist
R10	Organisation	EU AI Act : Classification « Haut Risque »...	2/5	5/5	4/5	40	DPO + Tech Lead
R07	Technique	Sous-estimation Phase 2 (Fine-tuning GPT-4V)...	3/5	5/5	2/5	30	Tech Lead
R11	Technique	Logs Azure conservés sans politique de purge...	3/5	3/5	3/5	27	MLOps + DPO
R12	Droits	Obstacle aux droits : Pas d'interface dédiée...	2/5	4/5	3/5	24	DPO + Product Owner
R09	Technique	Précision modèle (Top-5 Accuracy) insuffisante...	3/5	4/5	2/5	24	Data Scientist
R08	Technique	Dépassement budget CAPEX par jetons (tokens)...	3/5	4/5	1/5	12	Tech Lead + PO
R13	Dialogue	Désert de Support : Pas de contact RGPD direct...	2/5	3/5	2/5	12	Product Owner

Matrice de Criticité P × G

Positionnement visuel des risques



Calcul AMDEC

Analyse des Modes de Défaillance, Effets et Criticité

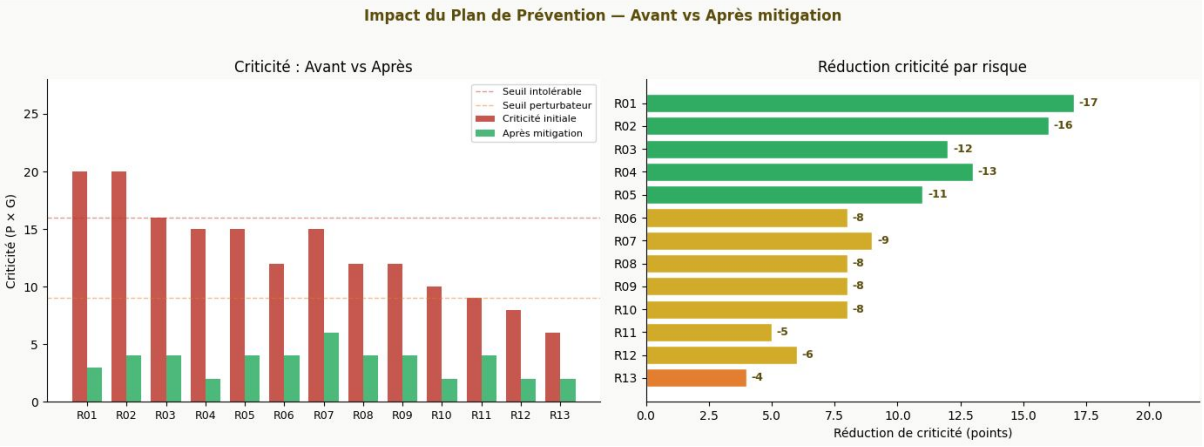
Plan de Prévention

Anticipation & Protection & Réparation

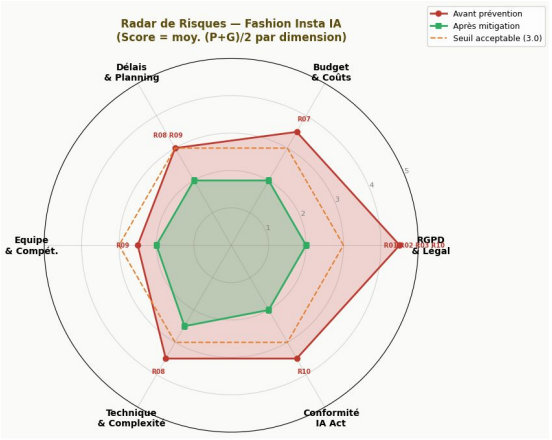
ID	C_init	Responsable	Anticipation (Prévention)	Protection (Barrière)	Réparation (Si échec)	P_res	G_res	C_res	Réduction_C
R01	20	DPO + Tech Lead	Pipeline anonymisation (Purview/Vision) AVANT tout envoi API.	Face blur auto systématique. Chiffrement des flux TLS 1.3.	Suspension flux photos. Notification CNIL 72h. Audit forensique.	1	3	3	17
R02	20	DPO + Product Owner	Consentement granulaire (Opt-in) spécifique aux données Art.9.	Bannière claire. Mode "Sans Visage" par défaut dans l'App.	Désactivation Try-on. Notification users. Conseil juridique.	2	2	4	16
R03	16	Data Engineer + DPO	Politique de rétention Azure Blob (Lifecycle Management) P1.	Purge auto après 24 mois d'inactivité. Logs de suppression.	Suppression manuelle d'urgence via script Azure CLI.	2	2	4	12
R04	15	DPO + Tech Lead	Vérifier clause Opt-out dans Azure OpenAI Service.	Signature du "Data Privacy Addendum". Tenant EU dédié.	Résiliation service. Migration vers modèle Open Source local.	2	1	2	13
R05	15	MLOps + DPO	Plan de monitoring accès (Azure Monitor + Defender for Cloud).	Alertes intrusion temps réel. RBAC strict sur les clés API.	Rotation immédiate des clés. Changement de politique sécurité.	2	2	4	11
R06	12	DPO + Data Scientist	Analyse d'impact (AIPD) sur le profilage de style.	Pseudonymisation des IDs clients dans Cosmos DB. Chiffrement.	Gel du profilage. Anonymisation base. Information clients.	2	2	4	8
R07	15	Tech Lead	Audit technique hebdomadaire du pipeline Phase 2.	Buffer de 3 semaines au planning. Sprint de secours.	Réduction du périmètre (Scope Cut). Escalade COPIL.	2	3	6	9
R08	12	Tech Lead + PO	Budget Cap Azure (Soft/Hard limits) activé en Phase 1.	Alertes budget 50%, 75%, 90%. Revue bimensuelle des coûts.	Réduction volume de tests. Arbitrage fonctions non-critiques.	2	2	4	8
R09	12	Data Scientist	Définir seuil Accuracy 85% comme critère de succès PoC.	Cross-validation rigoureuse. Tests sur données réelles P2.	Retraining (Data Augmentation). Retard Go-live annoncé.	2	2	4	8
R10	10	DPO + Tech Lead	Diagnostic "AI Act" avec cabinet spécialisé dès P1.	Veille réglementaire mensuelle. Documentation technique ISO.	Plan de mise en conformité accéléré. Budget audit externe.	1	2	2	8
R11	9	MLOps + DPO	Configuration TTL 90 jours dans Log Analytics (Azure).	Policy Azure : blocage création logs sans expiration.	Purge manuelle Log Analytics via Workspace Purge API.	2	2	4	5
R12	8	DPO + Product Owner	Specifier l'interface "Mon Profil / Mes Données" en Phase 1.	Bouton "Supprimer mon compte & mes photos" automatisé.	Traitement manuel prioritaire par l'équipe support.	1	2	2	6
R13	6	Product Owner	Création d'une adresse mail dédiée : privacy@fashioninsta.com.	Lien RGPD visible dans le footer de l'App mobile.	Réponse type validée par le DPO sous 48h.	1	2	2	4

Plan de Prévention & Solutions Techniques (Privacy by Design)

Impact du Plan de Prévention



✅ Efficacité globale: Criticité totale réduite de 170 → 45 points (74% de réduction). Aucun risque résiduel en zone intolérable (≥16) après mitigation.



📡 Le radar utilise la moyenne de (P+G)/2 par dimension pour une représentation équilibrée Permet une communication visuelle rapide en COPIL.

Des Questions ?

Dessinons ensemble le futur de la mode

Architecture Technique Cible

Écosystème unifié
De la capture d'image à l'analyse prédictive du ROI

